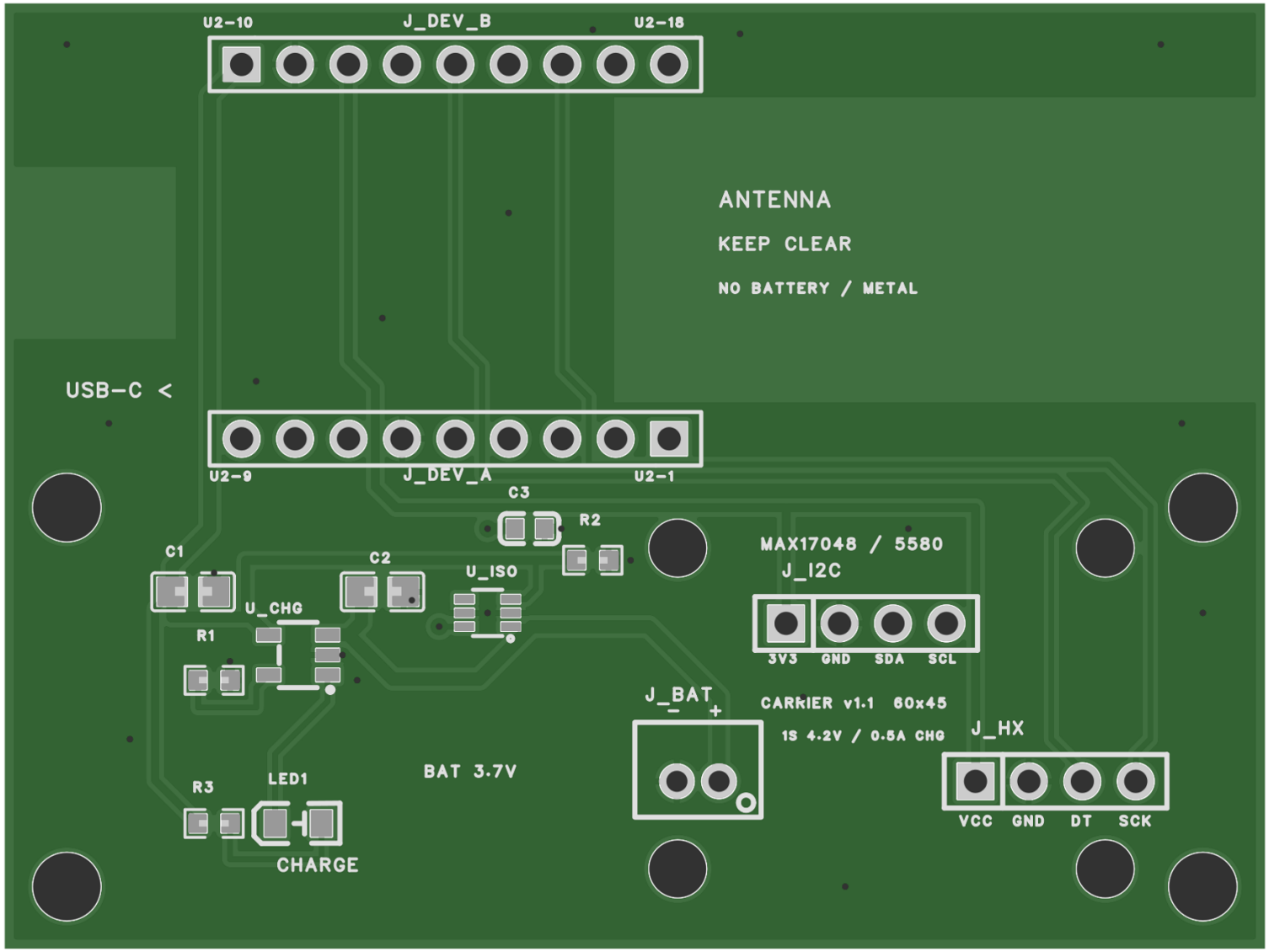
底板 v1.1 · 顶面与接口

60 × 45 mm / 双层 / 外接 Adafruit 5580 / 原充电与隔离电路保留



新增 J_I2C 接线

底板 → 5580

1 3V3 → VIN

2 GND → GND

3 SDA → SDA（GPIO5）

4 SCL → SCL（GPIO6）

模块焊盘顺序为：

VIN / GND / SCL / SDA

SDA、SCL 需按名称交叉接线。

INT、QST 留空。

电池 → 5580 两电池口

→ 底板 J_BAT

先按实际正负极核对线束。

模块装底板背面，器件朝外。

四根 M2 / 6 mm 尼龙柱。

插头和焊脚净空待实物核对。

ERC：致命错误 0、错误 0；1 项库属性警告（含 LED 封装差异）及 7 项位号提示已核查。尚未打样或上电。

底板 v1.1 · 元件表

14 个底板元件 / 13 个条目 · 来自最终原生 BOM · 2026-10-23

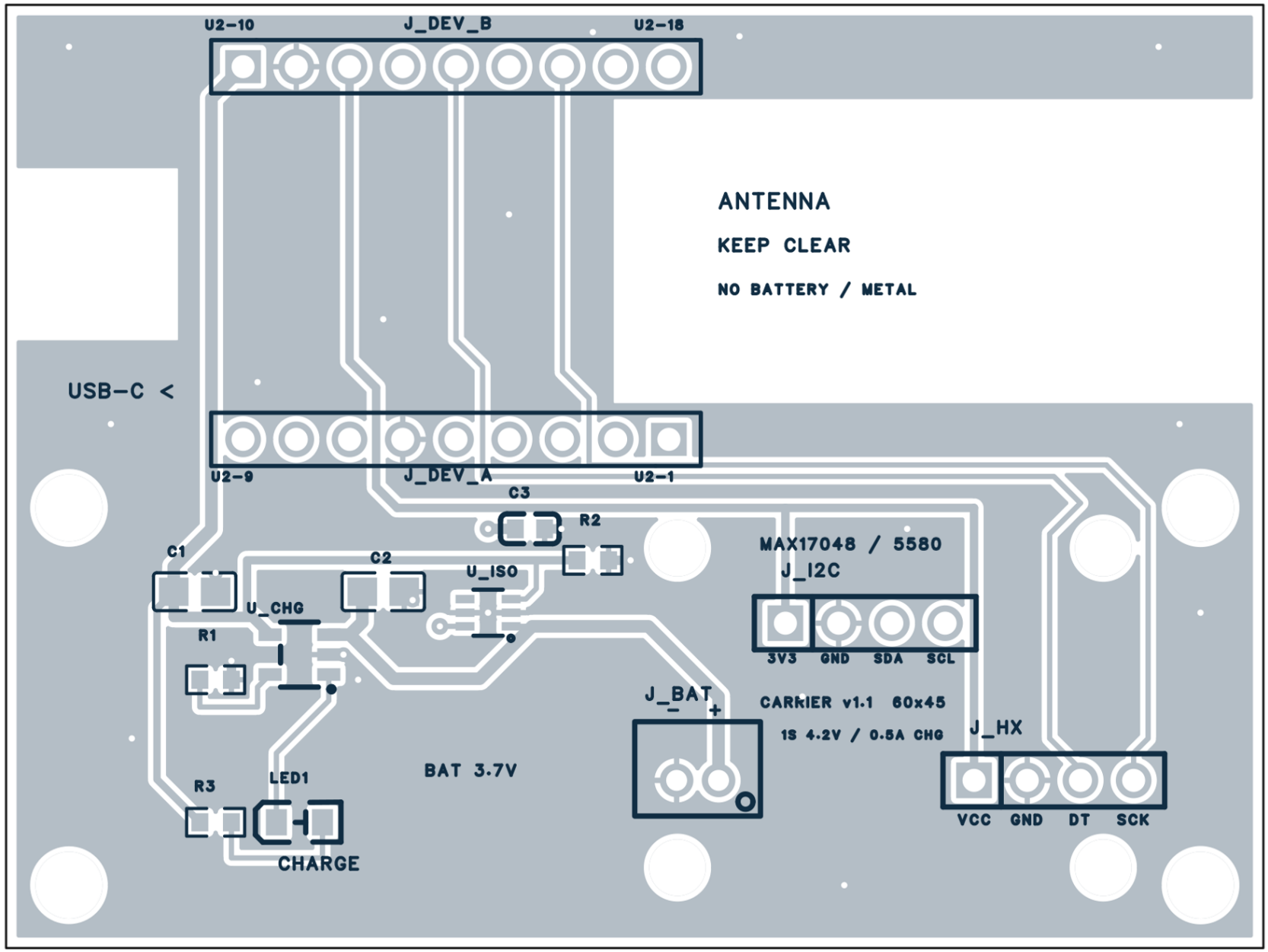
数量	位号	用途 / 参数	封装	制造商料号	立创料号
2	C1,C2	10uF 16V X7R	C0805	CL21B106KOQNNNE	C95841
1	C3	1uF 16V X7R	C0603	CL10B105KO8NNNC	C59782
1	J_BAT	PH2.0 电池	CONN-TH_B2B-PH-K-S	B2B-PH-K-S(LF)(SN)	C131337
1	J_DEV_A	开发板 U2-1~9	HDR-TH_9P-P2.54-V-F-1	2.54-1*9P母	C39576
1	J_DEV_B	开发板 U2-10~18	HDR-TH_9P-P2.54-V-F-1	2.54-1*9P母	C39576
1	J_HX	HX711 四针	HDR-TH_4P-P2.54-V-F	2.54-1*4P母	C2718488
1	J_I2C	Adafruit 5580 接口	HDR-TH_4P-P2.54-V-F	2.54-1*4P母	C2718488
1	LED1	17-21SURC/S530-A2/TR8	LED0805-RD	17-21SURC/S530-A2/TR8	C131244
1	R1	2k 1%	R0603	0603WAF2001T5E	C22975
1	R2	100k	R0603	0603WAF1003T5E	C25803
1	R3	2.2k	R0603	0603WAF2201T5E	C4190
1	U_CHG	MCP73831T-2ACI/OT	COASTER_MCP73831_FOOTPRINT	MCP73831T-2ACI/OT	C424093
1	U_ISO	LM66100DCKR	COASTER_LM66100_FOOTPRINT	LM66100DCKR	C2869734

Adafruit 5580 外接模块、线材与紧固件单独采购，不包含在本表内。底板充电芯片须使用 4.2 V 的 MCP73831T-2ACI/OT。

坐标与角度见 placement.csv；焊接前按工程焊盘编号、丝印圆点和芯片 Pin 1 标记核对方向。

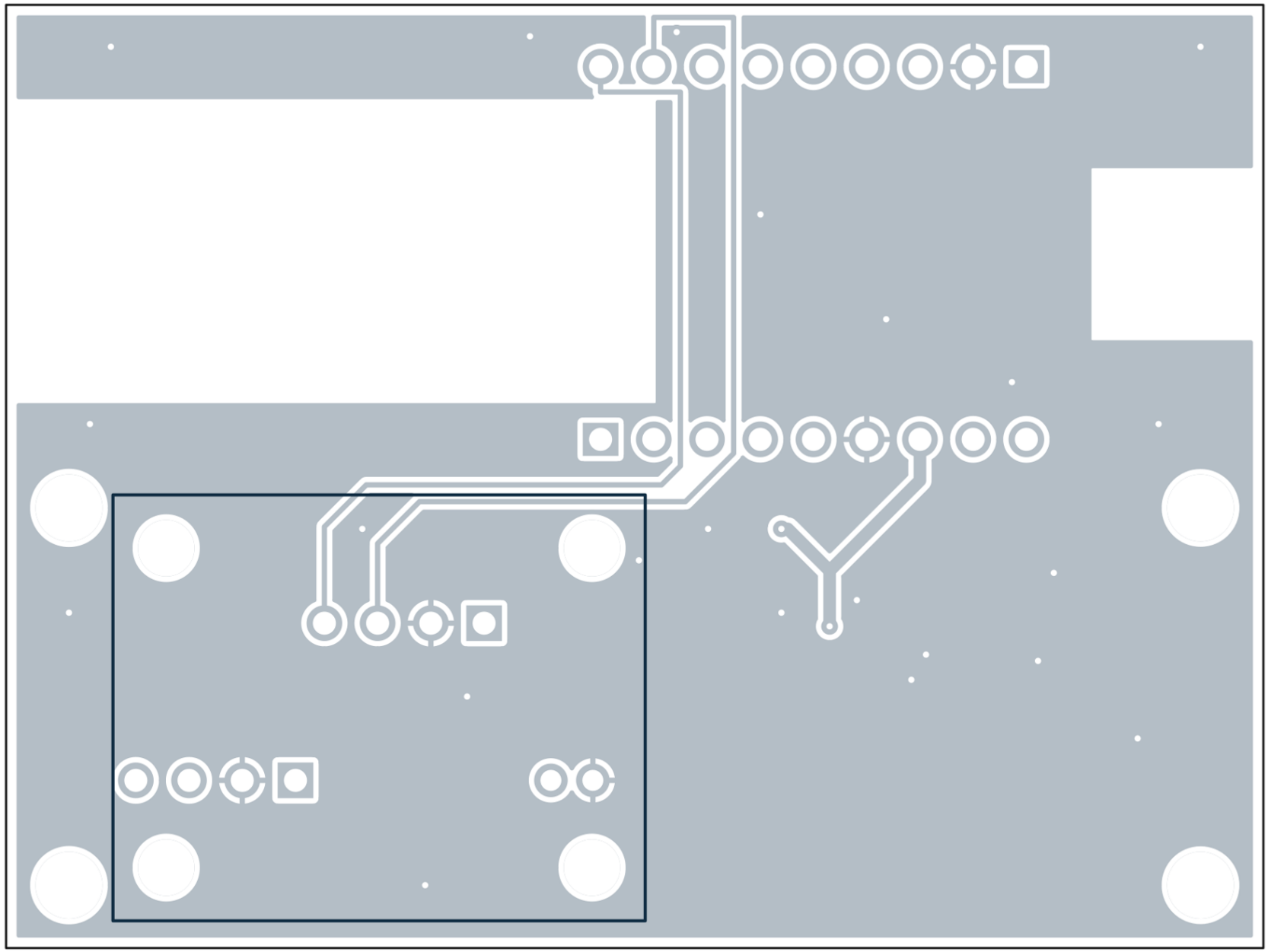
底板 v1.1 · 顶层铜与丝印

灰色为铜，深色为丝印及板框，白色为间隙和钻孔；天线与 USB 区保持净空。



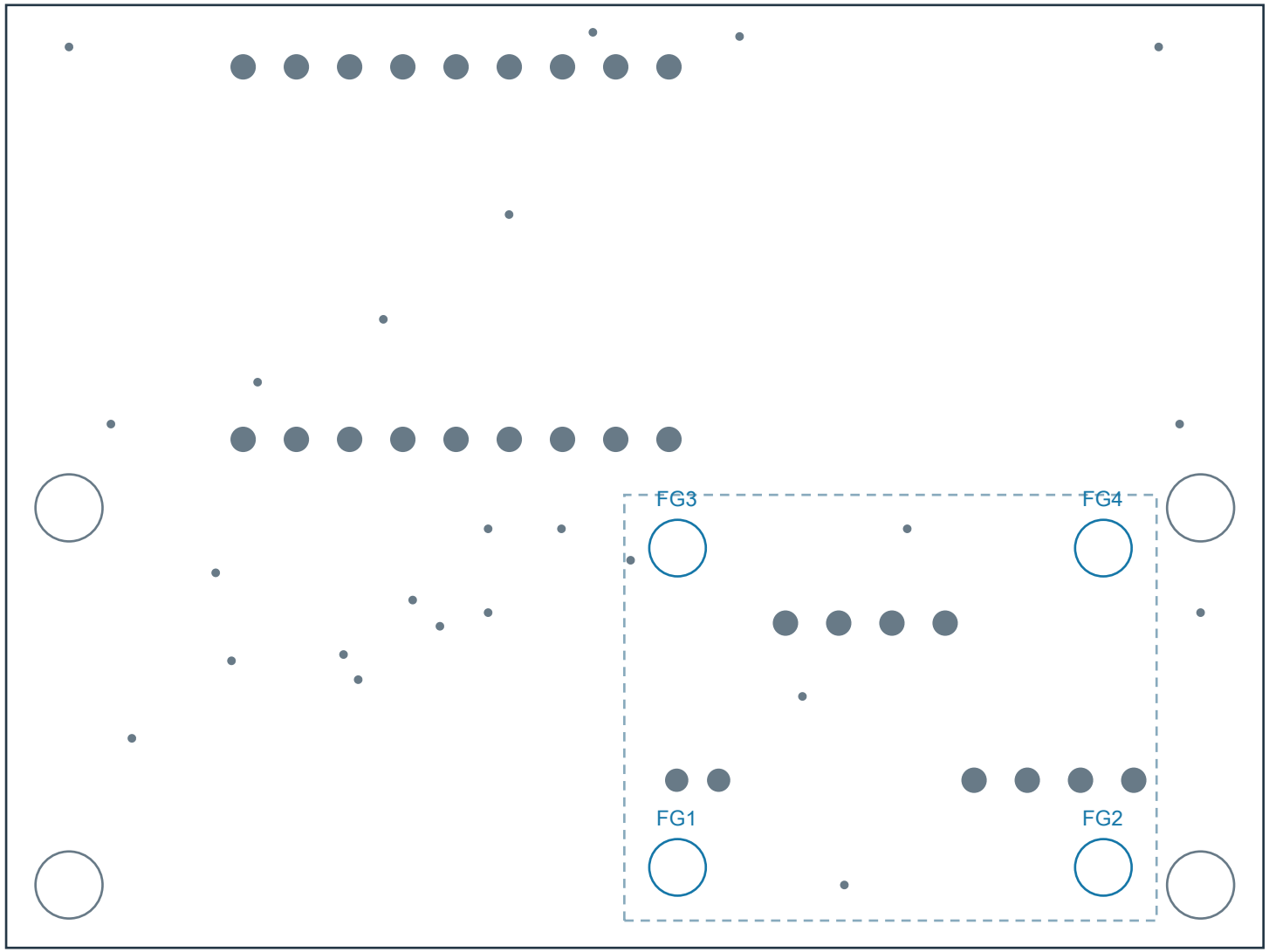
底板 v1.1 · 底层铜与丝印（从底面观察，左右镜像）

灰色为铜，深色为丝印及板框，白色为间隙和钻孔；天线与 USB 区保持净空。



底板 v1.1 · 钻孔与模块安装

坐标原点为底板左下角，从顶面观察，单位 mm；所有孔来自最终 Excellon 文件。



蓝色孔：5580 安装孔

4 × Ø2.7 NPTH / M2

孔距 20.32 × 15.24

原底板固定孔

4 × Ø3.2 NPTH

排母：26 × 约 Ø1.1 PTH

电池座：2 × 约 Ø1.0 PTH

过孔：24 × 约 Ø0.3 PTH

虚线：5580 外形投影

25.40 × 20.32

模块器件面朝底板外侧

电池插座朝图中下边缘

新增孔中心：(32.04,3.84) / (52.36,3.84) / (32.04,19.08) / (52.36,19.08)

Drill_PTH_Through_Via.DRL 是总 PTH 文件的过孔子集，不应重复叠加钻孔。